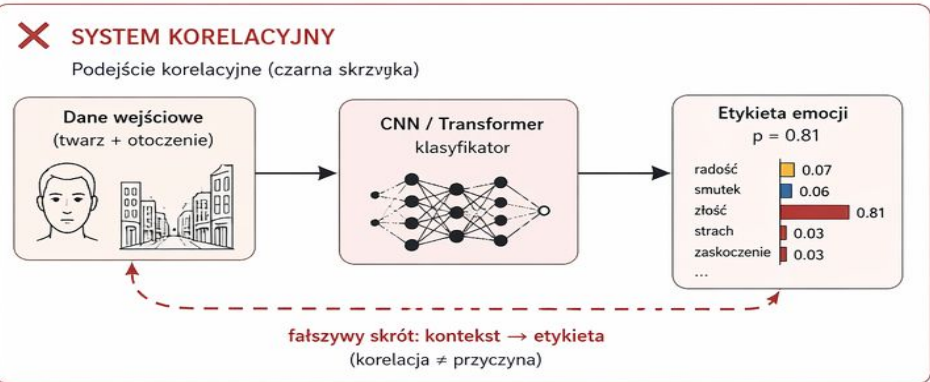


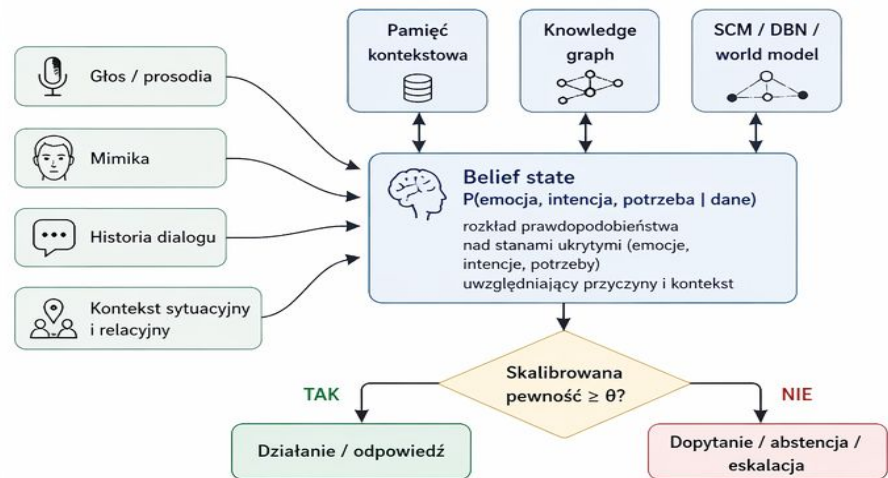
Architektury emocji

1 PRZEPŁYW INFORMACJI I PODEJMOWANIE DECYZJI



✓ ARCHITEKTURA PRZYZYNOWO-KONTEKSTOWA

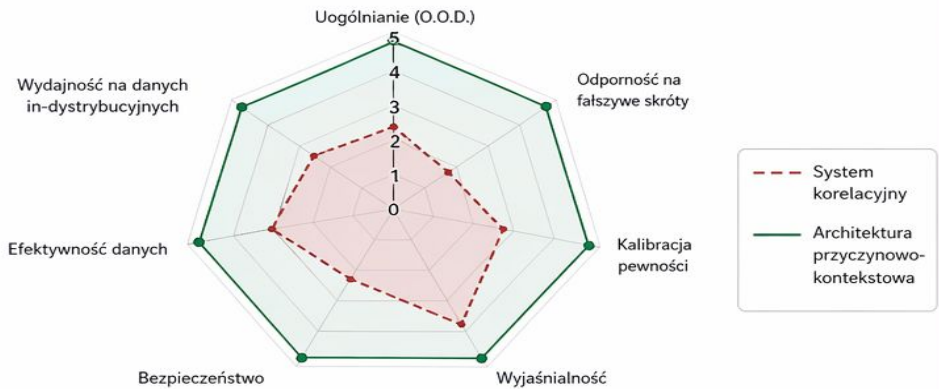
Wnioskowanie z uwzględnieniem przyczyn i kontekstu



2 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ARCHITEKTUR

KRYTERIUM	SYSTEM KORELACYJNY (czarna skrzynka)	ARCHITEKTURA PRZYZYNOWO-KONTEKSTOWA
Źródło sygnału	Płaskie cechy z danych (statystyczne współwystępowanie)	Wielomodalne + kontekst + wiedza (przyczyny)
Mechanizm	Dopasowanie wzorca (fitting korelacji)	Wnioskowanie przyczynowe (model świata / SCM / DBN)
Uogólnianie (O.O.D.)	Słabe	Silne (lepszą odporność na zmianę kontekstu)
Odporność na fałszywe skróty	Niska	Wysoka
Kalibracja pewności	Często źle skalibrowana	Jawna, możliwa do kalibracji
Wyjaśnialność	Niska (nieprzejrzyste decyzje)	Wysoka (jawne przyczyny i zależności)
Bezpieczeństwo	Niskie (brak mechanizmu abstencji)	Wysokie (abstencja / eskalacja / weryfikacja)

PROFIL ARCHITEKTUR (skala 0–5)



Affective loop jako rdzeń interakcji

1. REPREZENTACJE EMOCJI – JAK MODELE ROZUMIEJĄ AFEKT?

A. MODELE DYSKRETNIE

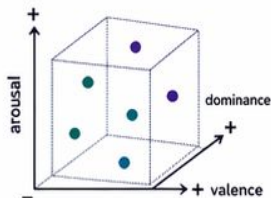
Kategorie podstawowe
(np. Ekman, Plutchik)



+ interpretowalność
– sztywne granice

B. MODELE WYMIAROWE

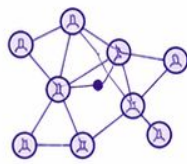
Przestrzeń ciągła
(np. valence-arousal-dominance)



+ uchwyt dynamiki
– trudniejsza interpretacja

C. MODELE KONSTRUKTYWISTYCZNE

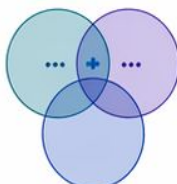
Emocje jako konstrukty
znaczeniowe i społeczne



+ kontekst i znaczenie
– zależność od ramy

D. MODELE HYBRYDOWE

Połączenie kategorii,
wymiarów i kontekstu



+ elastyczność
i bogactwo
– złożoność obliczeniowa

2. AFFECTIVE LOOP – RDZEŃ INTERAKCJI

1. PERCEPCJA

Multimodalne sygnały
(twarz, głos, ciało,
słowa, fizjologia, kontekst)



2. INFERENCJA AFEKTYWNA

Estymacja stanu afektywnego
(reprezentacja emocji)



3. DECYZJA AFEKTYWNA

Wybór reakcji zgodnej
z celem i normami
społecznymi



4. AKCJA SYSTEMU

(werbalna, niewerbalna,
behawioralna)



6. AKTUALIZACJA

Uczenie online,
aktualizacja modelu
użytkownika



5. REAKCJA UŻYTKOWNIKA

Odpowiedź na działanie
systemu (zmiana stanu)



Ciągłe współ-kształtowanie stanu afektywnego i relacji

3A. ŚRODOWISKO TESTOWE (LABORATORYJNE)

- ✓ Dobre oczyszczenie danych
- ✓ Czytelne wyrażenia emocji
- ✓ Ograniczona pula uczestników
- ✓ Często neurotypowi uczestnicy
- ✓ Uproszczone warunki sensoryczne
- ✓ Kontrolowany kontekst zadania

METRYKI KLASYCZNE



Accuracy

F1-score

Sensowne w warunkach i.i.d.
i przy stabilnej dystrybucji danych

PRZEJŚCIE
DO RZECZYWISTEGO
WDROŻENIA

---+---
Distribution Shift
i złożoność świata

3B. ŚRODOWISKO WDROŻENIA (REAL-WORLD)

- ⚠ Afekt miesza się z zadaniem i kontekstem
- ⚠ Przeciążenie sensoryczne, zakłócenia
- ⚠ Historia interakcji i oczekiwania
- ⚠ Różnice indywidualne i kulturowe
- ⚠ Szum, ambiguitas i niepełne obserwacje
- ⚠ Distribution shift (czasu, miejsca, populacji)

WCZORAJ TRAFNY MODEL MOŻE:

- ⊗ generować nieadekwatne reakcje
- ⊗ być nierobustny wobec nowych użytkowników
- ⊗ utrzymywać uprzedzenia i wykluczenia
- ⊗ nie wychwycić realnego distressu
- ⊗ nadmiernie interweniować lub intrudować

METRYKI NIETYRZARZAJĄCE



Nie odzwierciedlają skutków
społecznych i bezpieczeństwa

4. PORĄŻKA W ROBOTYCE AFEKTYWNEJ NIE JEST NEUTRALNA

FAŁSZYWY DISTRESS (FP)



Ryzyko: intruzyjna interwencja,
utrata zaufania, eskalacja stresu

FAŁSZYWE ZAANGAŻOWANIE (FN)



Ryzyko: przeoczenie przeciążenia,
pogorszenie dobrostanu, możliwa szkoda

PYTANIE METODOLOGICZNE, NIE TYLKO TECHNICZNE:



„Czy model jest trafny?”

czy raczej

„Czy potrafi fail gracefully
w sytuacji społecznie wrażliwej?”

5. ZASADY PROJEKTOWE DLA PĘTLI AFEKTYWNEJ



Uprzywilejowanie bezpieczeństwa społecznego – minimalizacja ryzyk niekorzystnych skutków.



Kalibracja niepewności i świadomość ograniczeń – pewność modelu ≠ pewność decyzji.



Projektowanie dla abstencji i dopytania – „nie wiem” jest lepsze niż błąd kosztowny.

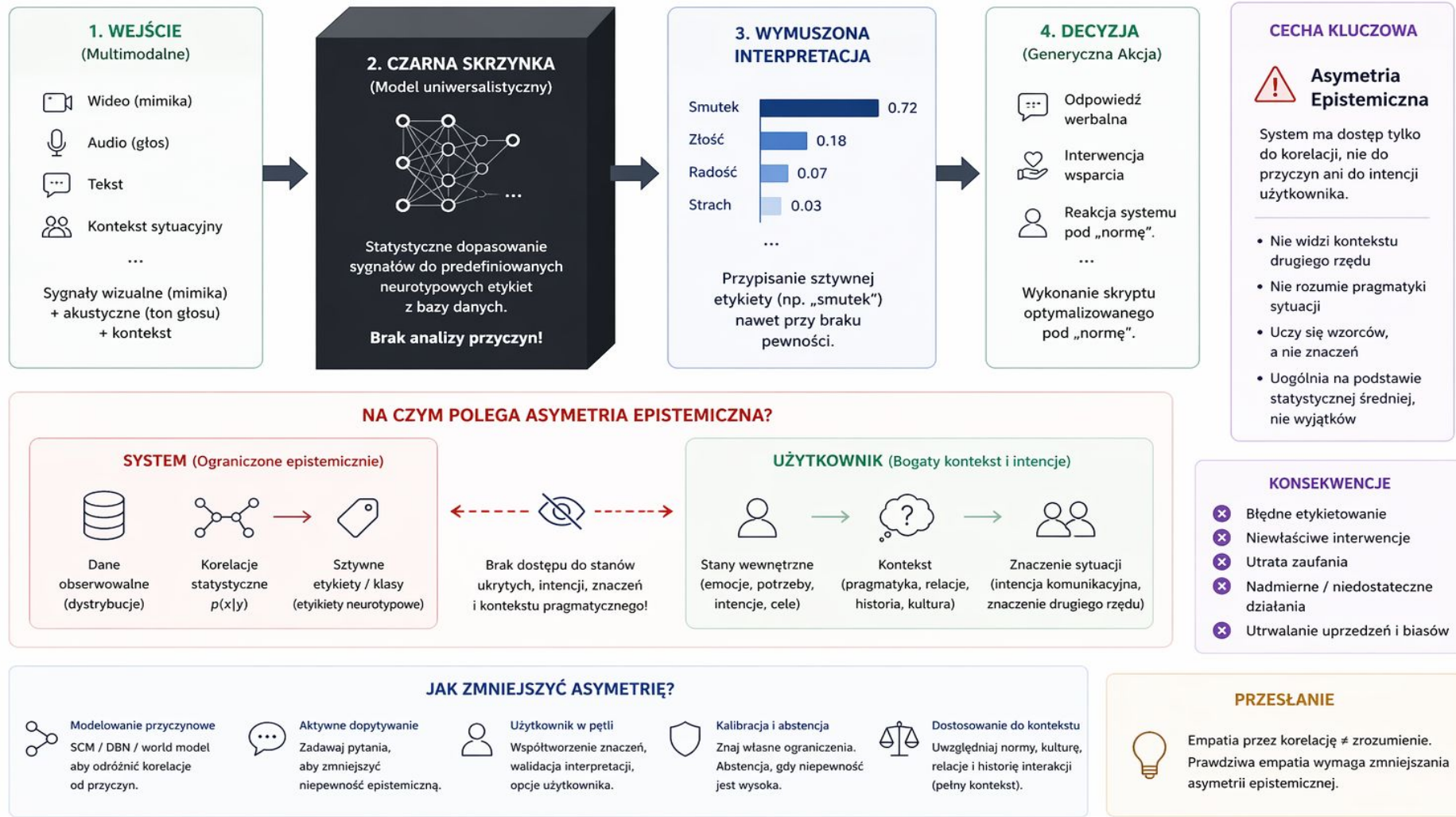


Personalizacja i uczenie relacyjne – poznawanie użytkownika w czasie.

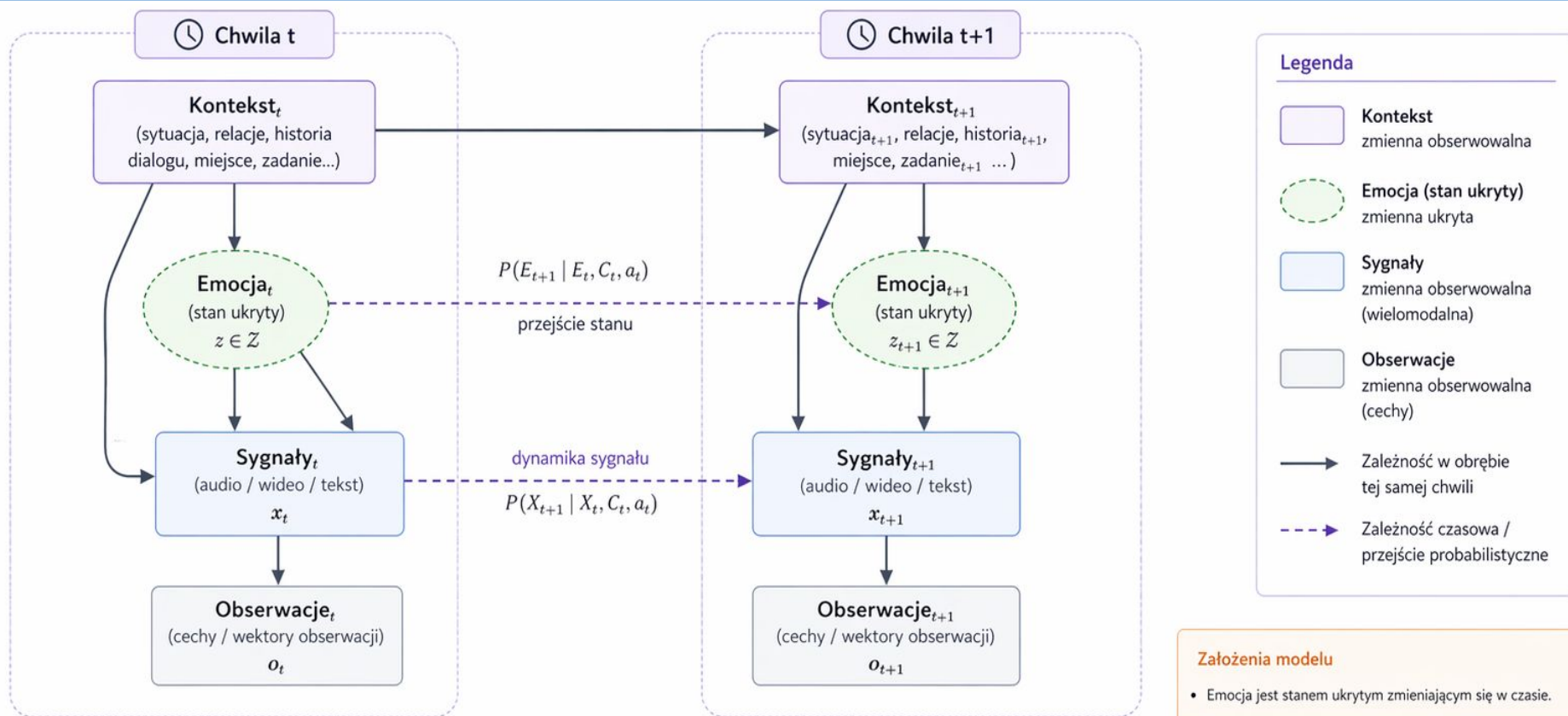


Wielowymiarowa ewaluacja – skuteczność, dobrostan, zaufanie, sprawiedliwość, nierówności.

Asymetria epistemiczna w „Empatii przez korelację”



Dynamiczny model emocji, dynamic Bayesian Network



Notacja

- z_t – stan emocjonalny (ukryty)
- C_t – kontekst w chwili t
- x_t – wektor sygnałów (wielomodalny)
- o_t – wektor obserwacji (cechy)
- a_t – działanie agenta (opcjonalnie kontrolujące przejścia i sygnały)

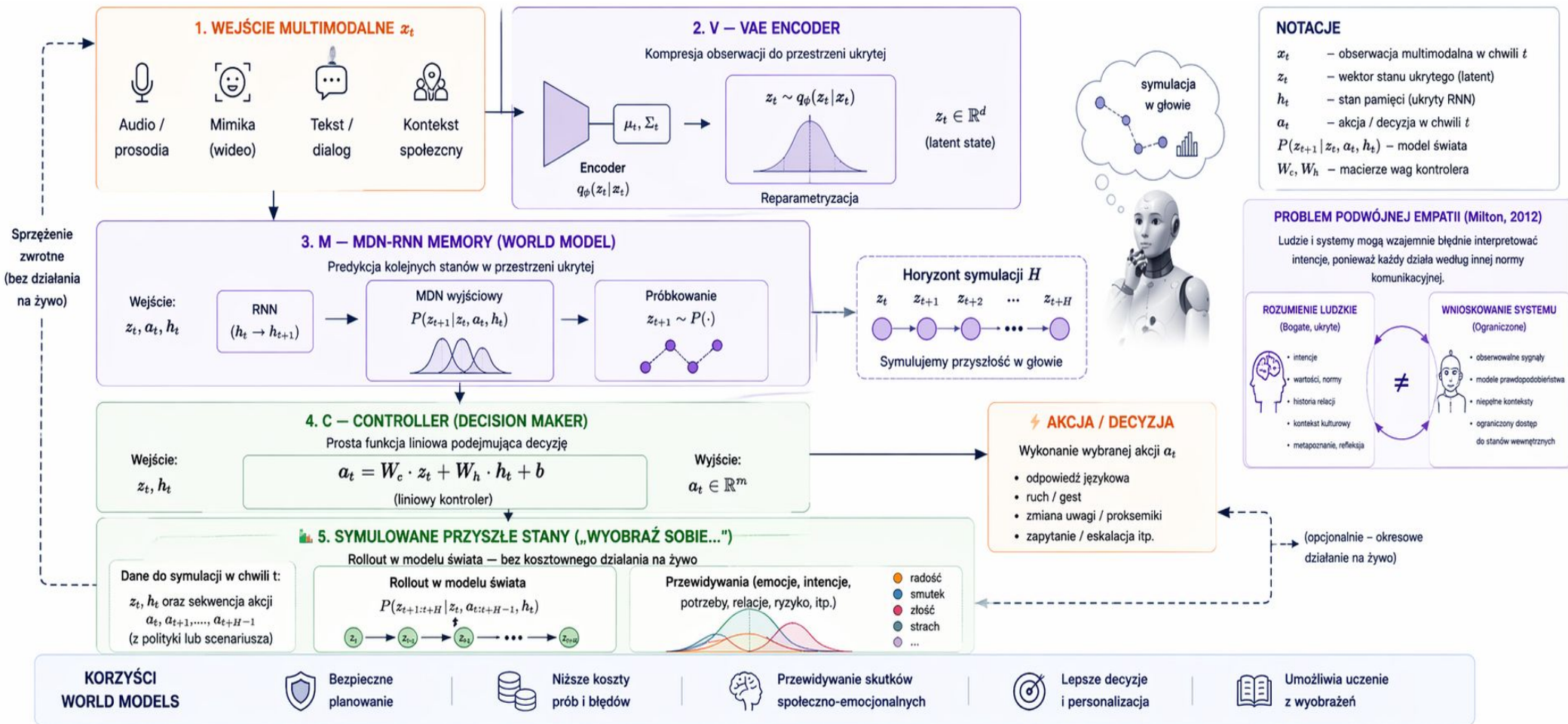
Faktoryzacja wspólnej dystrybucji (łańcuch Markowa 1. rzędu)

$$P(z_{1:T}, x_{1:T}, o_{1:T} | C_{1:T}, a_{1:T-1}) = P(z_1 | C_1) \prod_{t=1}^{T-1} P(z_{t+1} | z_t, C_t, a_t) \prod_{t=1}^T P(x_t | z_t, C_t, a_t) P(o_t | x_t)$$

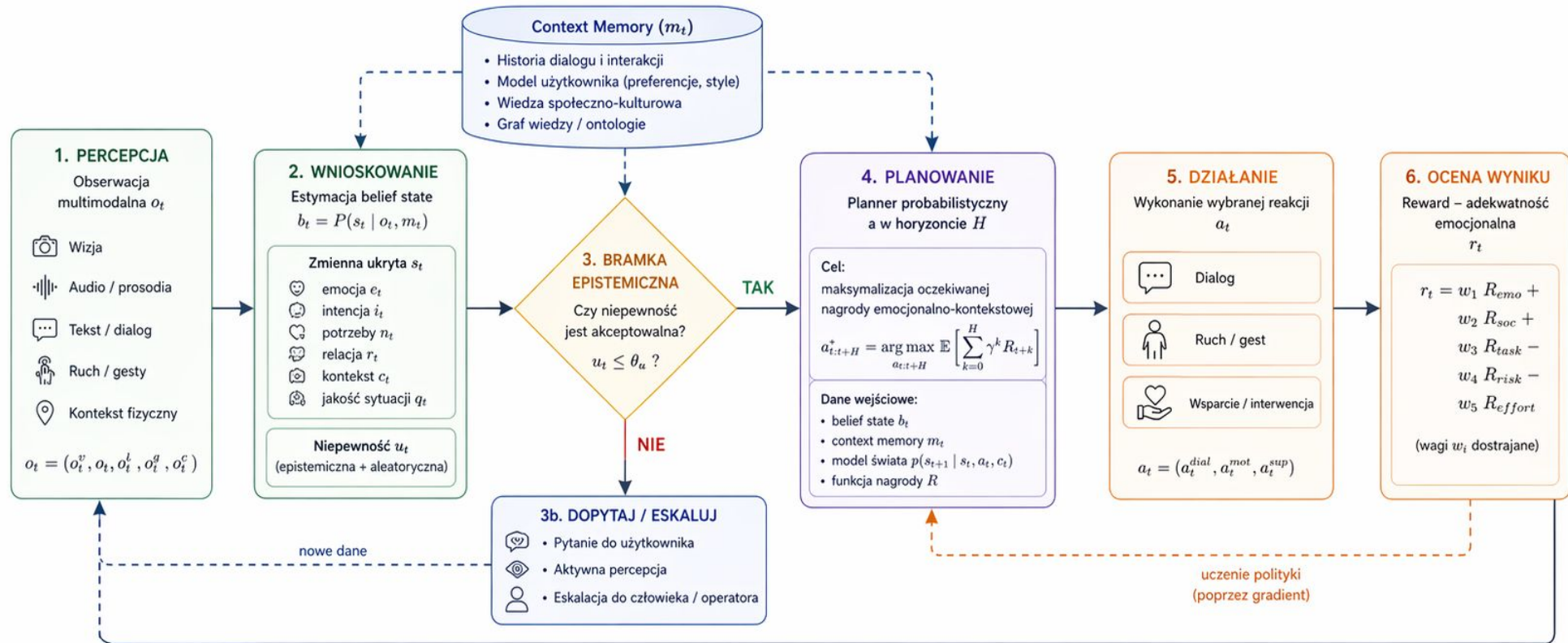
Założenia modelu

- Emocja jest stanem ukrytym zmieniającym się w czasie.
- Kontekst wpływa zarówno na emocję, jak i na generację sygnałów.
- Sygnały (wielomodalne) są generowane przez emocję w danym kontekście.
- Obserwacje są funkcją sygnałów (np. cech ekstrakcyjnych).

World models: VAE → MDM-RNN → Controller



ECPR: Emotion-context reinforced planner



LEGENDA

- Przepływ główny
- - -> Przepływ informacji (alternatywny)
- - -> Uczenie / sprzężenie zwrotne

BELIEF STATE b_t

Rozkład probabilistyczny nad stanem ukrytym:

$$b_t(s_t) = P(s_t | o_t, m_t)$$

$$s_t = (e_t, i_t, n_t, r_t, c_t, q_t)$$

FUNKCJA NAGRODY R (EMOCJONALNO-KONTEKSTOWA)

Adekwatność emocjonalna R_{emo}	Spójność społeczna R_{soc}	Skuteczność zadaniowa R_{task}	Bezpieczeństwo / ryzyko R_{risk}	Koszt wysiłku R_{effort}
😊	👥	🎯	🛡️	🕒

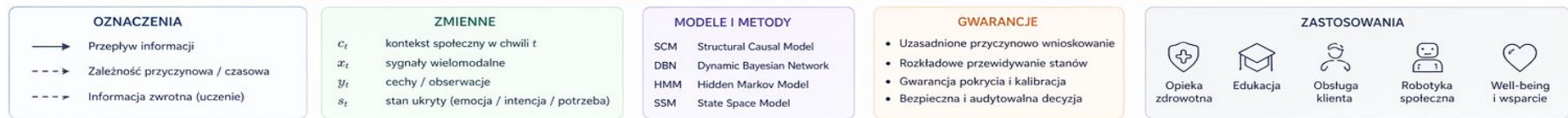
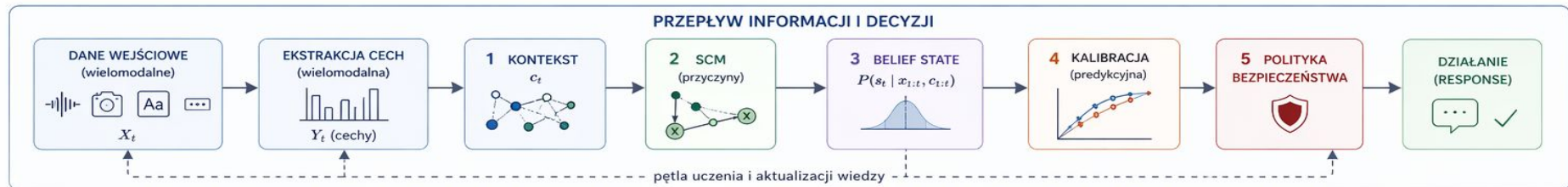
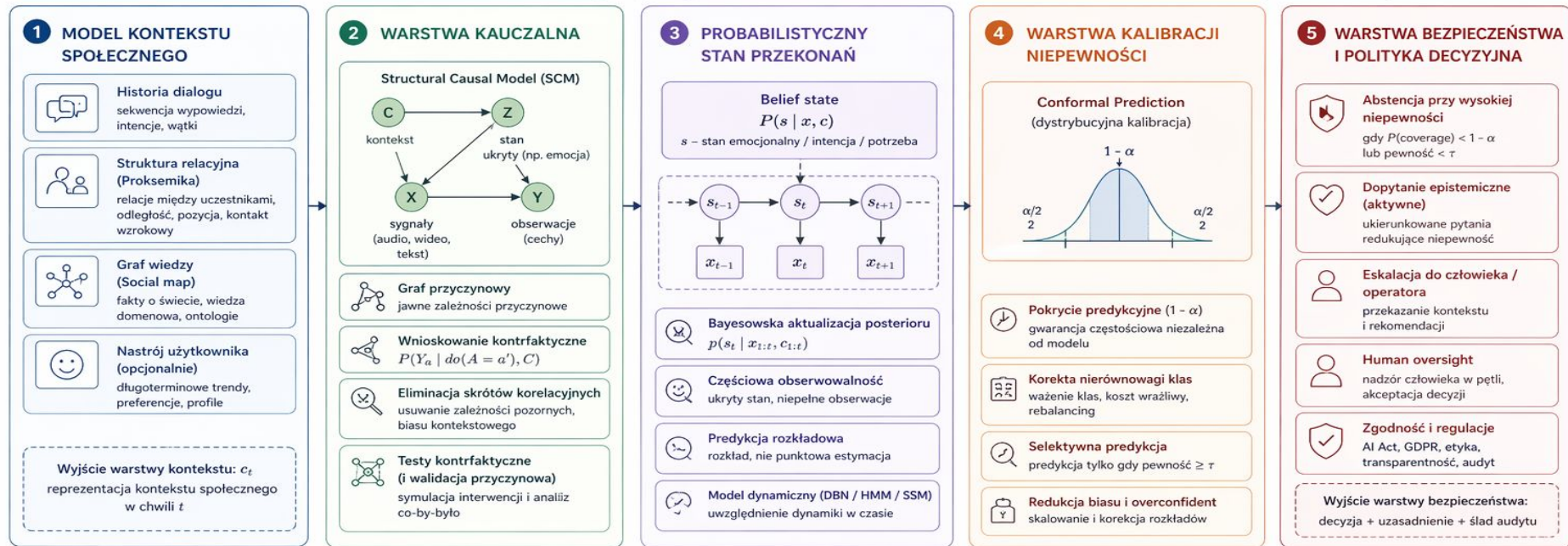
ZAMKNIĘTA PĘTLA ECPR

- Ciągła obserwacja i aktualizacja belief state
- Planowanie w oparciu o kontekst i emocje
- Jawną bramką epistemiczną (bezpieczeństwo poznawcze)
- Uczenie z nagrody zależnej od adekwatności emocjonalnej

KORZYŚCI

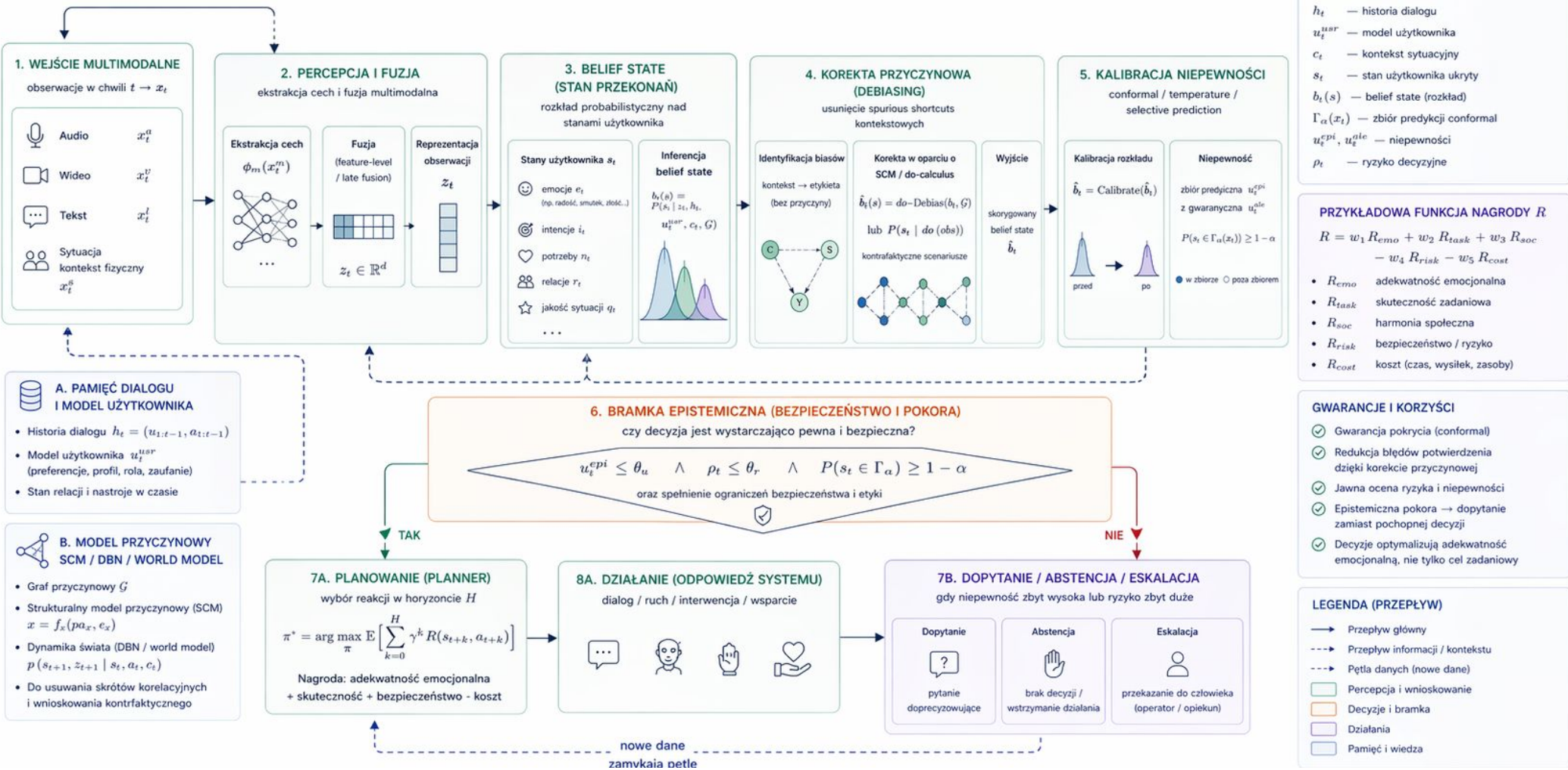
- Mniej błędnych reakcji
- Większe zaufanie użytkownika
- Naturalne, empatyczne interakcje
- Bezpieczne i adaptacyjne działanie

CASIE-2: Architektura przyczynowo-kontekstowa emocji



Architektura z epistemiczną pokorą

Pełny potok decyzyjny: od wejścia multimodalnego do działania, dopytania lub abstencji



Autorski framework: SAPIENS

Socially-aware, probalistic, intent-aware, epistemically-calibrated, neuro-symbolic system

